

Zadanie 12. (0-2)

Odmierzono $10,0 \text{ cm}^3$ kwasu solnego o stężeniu $c = 10,0\%$ masowych i gęstości $d = 1,05 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, a następnie rozcieńczono ten kwas wodą destylowaną do objętości 750 cm^3 .

Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, *Tablice chemiczne*, Gdańsk 2015.

Oblicz pH otrzymanego roztworu. Wynik końcowy zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.

Stężenie molowe : $C_m = \frac{n}{V}$ stężenie molowe
↓
[...] = $\frac{n}{V}$

n - liczba moli [mol]

V - objętość roztworu [dm^3]

Stężenie procentowe (masowe) : $C_p = \frac{m_s}{m_r} (\cdot 100\%)$ m_s - masa substancji
 m_r - masa roztworu

Gęstość : $d = \frac{m}{V}$ m - masa roztworu
 V - objętość roztworu

$C_m = \frac{C_p \cdot d}{100\% \cdot M}$ M - masa molowa [g/mol]
 d - gęstość [g/dm^3]

$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+]$
↑
stężenie molowe

Zadanie 12. (0-2)

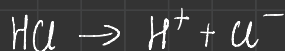
Odmierzono $10,0 \text{ cm}^3$ kwasu solnego o stężeniu $c = 10,0\%$ masowych i gęstości $d = 1,05 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, a następnie rozcieńczono ten kwas wodą destylowaną do objętości 750 cm^3 .

Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, *Tablice chemiczne*, Gdańsk 2015.

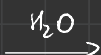
Oblicz pH otrzymanego roztworu. Wynik końcowy zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.



2)



$$V = 10,0 \text{ cm}^3$$



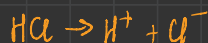
$$V = 750 \text{ cm}^3 = 0,75 \text{ dm}^3$$

$$c_p = 10\%$$

$$d = 1,05 \text{ g/cm}^3$$

(n)

pH $\leftarrow$ stężenie molowe H^+ $\leftarrow$ liczba moli H^+



1)

$$d = \frac{m}{V}$$

$\therefore$

$$m = d \cdot V$$

$$m = 1,05 \text{ g/cm}^3 \cdot 10,0 \text{ cm}^3 = 10,5 \text{ g (roztwór)}$$

$$m_s = 10,5 \text{ g} \cdot 10\% = 10,5 \text{ g} \cdot 0,1 = 1,05 \text{ g (HCl)}$$

$$M_{\text{HCl}} = 36,5 \text{ g/mol}$$

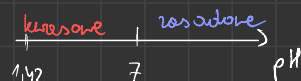
$$n = \frac{1,05 \text{ g}}{36,5 \text{ g}} = 0,0288 \text{ mol (HCl)}$$

2)

$$n_{\text{H}^+} = 0,0288 \text{ mol}$$

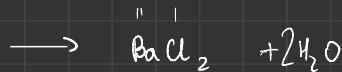
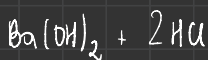
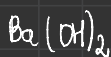
$$[\text{H}^+] = \frac{n_{\text{H}^+}}{V} = \frac{0,0288 \text{ mol}}{0,75 \text{ dm}^3} = 0,0384 \text{ mol/dm}^3$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = -\log 0,0384 = 1,42$$



Zadanie 14.

Zmieszano 100 cm³ wodnego roztworu Ba(OH)₂ o stężeniu 0,2 mol·dm⁻³ z 40 cm³ wodnego roztworu HCl o stężeniu 0,8 mol·dm⁻³. W mieszaninie przebiegła reakcja opisana poniższym równaniem:



$$V = 100 \text{ cm}^3 = 0,1 \text{ dm}^3$$

$$V = 40 \text{ cm}^3 = 0,04 \text{ dm}^3$$

$$c = 0,2 \text{ mol/dm}^3$$

$$c = 0,8 \text{ mol/dm}^3$$

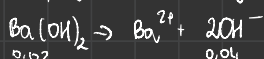
$$c = \frac{n}{V} \quad | \cdot V$$

$$n = c \cdot V$$

$$n = c \cdot V$$

$$= 0,2 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot 0,1 \text{ dm}^3$$

$$= 0,02 \text{ mol Ba}(\text{OH})_2$$

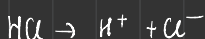


$$0,04 \text{ mol OH}^-$$

$$n = c \cdot V$$

$$= 0,8 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot 0,04 \text{ dm}^3$$

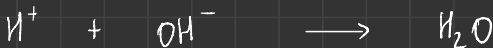
$$= 0,032 \text{ mol HCl}$$



$$0,032 \text{ mol H}^+$$

↓ po reakcji:

$$0,008 \text{ mol OH}^-$$



liczymy moles H⁺

liczymy moles OH⁻

$$3 \text{ mol H}^+$$

$$2,5 \text{ mol OH}^-$$

↓ po reakcji

$$0,5 \text{ mol H}^+$$

Zadanie 14.

Zmieszano 100 cm^3 wodnego roztworu $\text{Ba}(\text{OH})_2$ o stężeniu $0,2 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ z 40 cm^3 wodnego roztworu HCl o stężeniu $0,8 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. W mieszaninie przebiegła reakcja opisana poniższym równaniem:

**Zadanie 14.1. (0–2)**

Oblicz pH powstałego roztworu w temperaturze 25°C . W obliczeniach przyjmij, że objętość tego roztworu jest sumą objętości roztworów $\text{Ba}(\text{OH})_2$ i HCl . Wynik końcowy zaokrąglij do drugiego miejsca po przecinku.

$\text{Ba}(\text{OH})_2$ $V = 100 \text{ cm}^3$ $c = 0,2 \text{ mol/dm}^3$ $\Downarrow$ $n = 0,02 \text{ mol}$ $n_{\text{OH}^-} = 0,04 \text{ mol}$	HCl $V = 40 \text{ cm}^3$ $c = 0,8 \text{ mol/dm}^3$ $\Downarrow$ $n = 0,32 \text{ mol}$ $n_{\text{H}^+} = 0,32 \text{ mol}$	$\longrightarrow$ $V = 0,14 \text{ dm}^3$ $n_{\text{OH}^-} = 0,008 \text{ mol}$
$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-] = -\log 0,057$ $= 1,24$	$[\text{OH}^-] = \frac{0,008 \text{ mol}}{0,14 \text{ dm}^3} = 0,057 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$	

$$10^x = 0,01$$

$$10^x = \frac{1}{100}$$

$$10^x = 10^{-2}$$

$$x = -2$$

$$\log_{10} 0,01 < \log_{10} 0,057 < \log_{10} 0,1$$

$$\swarrow \qquad \searrow$$

$$-2 \qquad \qquad -1$$

$$\text{pOH} = 1,24$$

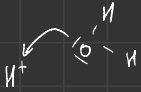
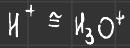
$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 1,24 = 12,76$$



$$[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{OH}^-] = 10^{-14} \quad | \quad \log_{10}$$

$$\log_{10}([\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{OH}^-]) = \log_{10} 10^{-14}$$



$$\log [\text{H}_3\text{O}^+] + \log [\text{OH}^-] = -14 \quad | \quad \cdot (-1)$$

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$$

$$-\log [\text{H}_3\text{O}^+] - \log [\text{OH}^-] = 14$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

$$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+]$$

$$\log_{10} [\text{H}^+] = -\text{pH}$$

$$10^{-\text{pH}} = [\text{H}^+]$$

$\log_a b = c$	wtedy i tylko wtedy, gdy	$a^c = b$
----------------	--------------------------	-----------

Zadanie 15. (0-2)

Do 20 cm³ wodnego roztworu HCl o pH = 1,0 dodano 30 cm³ wodnego roztworu NaOH o stężeniu 0,060 mol·dm⁻³. Po zmieszaniu roztworów przebiegła reakcja chemiczna opisana równaniem:



Wykonaj odpowiednie obliczenia i napisz, ile razy zmalało stężenie jonów hydroniowych H₃O⁺ po dodaniu roztworu NaOH. Przyjmij, że objętość powstałego roztworu jest sumą objętości użytych roztworów.

r-r
HCl

$$V = 20 \text{ cm}^3$$

$$\text{pH} = 1,0$$

↓

$$\begin{aligned} [\text{H}^+] &= 10^{-\text{pH}} \\ &= 10^{-1} \\ &= 0,1 \text{ mol/dm}^3 \end{aligned}$$

$$\underline{n_{\text{H}^+} = 0,0020 \text{ mol}}$$

r-r
NaOH

$$V = 30 \text{ cm}^3$$

$$c = 0,060 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$n = 0,060 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot 0,03 \text{ dm}^3$$

$$= 0,0018 \text{ mol}$$



$$\underline{n_{\text{OH}^-} = 0,0018 \text{ mol}}$$

→

$$V = 0,05 \text{ dm}^3$$

$$n_{\text{H}^+} = 0,0002 \text{ mol}$$

$$[\text{H}^+] = \frac{0,0002 \text{ mol}}{0,05 \text{ dm}^3} = 0,004 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$\frac{[\text{H}^+]_0}{[\text{H}^+]} = \frac{0,1}{0,004} = 25 \text{ razy zmalało}$$

Zadanie 12. (0-1)

Wodny roztwór kwasu siarkowego(VI) o stężeniu $0,01 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ zmieszano z wodnym roztworem wodorotlenku potasu o takim samym stężeniu. Stosunek objętościowy roztworu kwasu i roztworu wodorotlenku $V_{\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq})} : V_{\text{KOH}(\text{aq})} = 2 : 1$.

Zaznacz właściwą, jedną wartość pH otrzymanego roztworu spośród podanych w nawiasie. Przyjmij, że w roztworze o stężeniu poniżej $0,01 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ kwas siarkowy(VI) jest całkowicie zdysocjowany.

l-r



$$c = 0,01 \text{ mol/dm}^3$$

$$V = 2x \text{ dm}^3$$

$$n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 0,02x \text{ mol}$$

$$n_{\text{H}^+} = 0,04x \text{ mol}$$

r-r



$$c = 0,01 \text{ mol/dm}^3$$

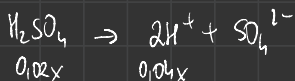
$$V = x \text{ dm}^3$$

$$n_{\text{KOH}} = 0,01x \text{ mol}$$

$$n_{\text{OH}^-} = 0,01x \text{ mol}$$

$$\longrightarrow V = 3x \text{ dm}^3$$

$$n_{\text{H}^+} = 0,03x \text{ mol}$$



$$[\text{H}^+] = \frac{0,03x \text{ mol}}{3x \text{ dm}^3} = 0,01 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = -\log_{10} 0,01 = 2$$